



Assim que receber a prova leia com muita atenção as observações abaixo.
ATENÇÃO: não é permitido o uso do smartphone durante a aula, nem mesmo para fotografar a prova.

- A prova é individual e sem consulta;
 - Lembre-se que a interpretação do enunciado faz parte da avaliação destas questões;
 - A prova deve ser desenvolvida durante o período desta aula, e entregue até no máximo até 21:45.
 - A prova está dividida em duas etapas (teórica e prática). Assim que entregar a parte teórica, você recebe a parte prática.
 - Não é permitido a utilização de nenhuma plataforma de comunicação durante a prova (e-mail, WhatsApp, Telegram, Discord, etc), se for identificada a utilização, a nota será zero.
 - Não é permitido a utilização de fones de ouvido ou qualquer aparelho eletrônico durante a prova.
 - Esta parte vale 60% da nota total da avaliação.
-

Para cada questão, marque no Cartão-Resposta a alternativa correta.

Questão 1

Qual das alternativas melhor define o conceito de Algoritmo?

- a) Um programa de computador escrito em linguagem Java.
- b) Uma sequência lógica e ordenada de passos que descreve a solução de um problema.**
- c) Um arquivo executável gerado após a compilação do código-fonte.
- d) Um diagrama que representa apenas a estrutura de dados de um sistema.

Questão 2

No modelo de solução de problemas computacionais, as etapas fundamentais são chamadas de:

- a) Início, Processamento e Fim.
- b) Entrada, Processo e Saída.**
- c) Leitura, Execução e Escrita.
- d) Variável, Operador e Expressão.

Questão 3

Em Java, qual tipo de dado é mais adequado para armazenar o valor 3,14?

- a) int
- b) boolean
- c) double**
- d) String

Questão 4

Analise o trecho de código Java a seguir e identifique qual será a saída impressa na tela:

```
int x = 10; int y = 3; System.out.println(x % y);
```

- a) 3
- b) 0
- c) 1**
- d) 10

Questão 5

Considerando as etapas do ciclo de vida de um software, qual é a etapa responsável por colocar o sistema em funcionamento para os usuários finais?

- a) Análise
- b) Implementação
- c) Implantação**
- d) Testes

Questão 6

Em Java, qual é a forma correta de declarar uma variável do tipo inteiro chamada 'idade' e atribuir o valor 20?

- a) double idade = 20;
- b) int idade = 20;**
- c) String idade = 20;
- d) boolean idade = 20;

Questão 7

Qual dos fluxogramas de decisão abaixo representa corretamente a estrutura de um if-else?

- a) Um losango com uma seta de saída indo para uma caixa de processo.
- b) Um losango com duas setas de saída (verdadeiro e falso), cada uma levando a um bloco diferente.**
- c) Dois retângulos conectados em sequência, sem ramificação.
- d) Um oval (início/fim) conectado diretamente a um losango.

Questão 8

Analise o código Java a seguir:

```
int nota = 75;  
if (nota >= 70) {  
    System.out.println("Aprovado");  
} else {  
    System.out.println("Reprovado");  
}
```

Qual será a saída do programa?

- a) Reprovado
- b) Aprovado**
- c) Nenhuma saída será exibida.
- d) O programa apresentará erro de compilação.

Questão 9

Qual é a principal vantagem do Fluxograma em relação ao Algoritmo (pseudocódigo) como técnica de representação de solução de problemas?

- a) Facilidade de elaboração, pois não exige ferramentas específicas.
- b) Legibilidade, pois utiliza representação gráfica com símbolos padronizados.
- c) Menor espaço necessário para sua representação.
- d) Independência de qualquer notação ou padrão visual.

Questão 10

Em Java, qual comando é utilizado para ler um valor inteiro fornecido pelo usuário via teclado, utilizando Scanner?

- a) `scanner.readInt();`
 - b) `scanner.nextInt();`
 - c) `scanner.getInt();`
 - d) `scanner.parseInt();`
-

Para cada afirmação, marque V (Verdadeiro) ou F (Falso) no Cartão-Resposta.

Questão 11

Um algoritmo pode ser representado por fluxograma, pseudocódigo ou diagramas, sem necessidade de um computador para ser executado e testado.

Questão 12

Em Java, o tipo de dado `int` pode armazenar valores com casas decimais, como 3.14.

Questão 13

Na abordagem orientada a objetos, dados e funções são modelados separadamente, enquanto na abordagem estruturada, eles são modelados juntos.

Questão 14

O operador `%` (módulo) retorna o resto da divisão inteira entre dois números. Por exemplo, `10 % 3` resulta em 1.

Questão 15

Em Java, a estrutura `switch` permite avaliar o valor de uma variável e executar blocos de código diferentes conforme cada caso.

Questão 16

O tipo `boolean` em Java pode armazenar apenas os valores `true` ou `false`.

Questão 17

A etapa de levantamento de requisitos no ciclo de vida de software consiste em realizar a codificação dos programas necessários para o funcionamento do sistema.

Relacione os itens da Coluna A com os itens correspondentes da Coluna B. Registre as respostas no Cartão-Resposta.

Questão 18 — Tipos de Dados em Java

Coluna A — Tipo	Coluna B — Descrição
I. int	(IV) Armazena texto ou uma sequência de caracteres.
II. double	(III) Armazena valores verdadeiro ou falso.
III. boolean	(I) Armazena números inteiros.
IV. String	(II) Armazena números reais com casas decimais.
V. char	(V) Armazena um único caractere.

Questão 19 — Conceitos de Programação

Coluna A — Conceito	Coluna B — Definição
I. Entrada	(II) Resultado produzido pelo programa.
II. Saída	(IV) Local de memória que armazena um valor.
III. Processo	(I) Dados fornecidos ao programa para processamento.
IV. Variável	(III) Operação que transforma os dados de entrada.
V. Atribuição	(V) Operação que armazena um valor em uma variável.

Responda de forma objetiva e clara.

Questão 20

Cite e descreva brevemente as três principais técnicas utilizadas para representar a solução de problemas computacionais, conforme estudado na disciplina.

As três principais técnicas são:

1. Algoritmo (pseudocódigo): Representação das instruções para solução de um problema utilizando um subconjunto de palavras de uma língua natural (como o português).
Vantagem: facilidade de elaboração. **Desvantagem:** pode ser ambíguo em problemas complexos.

2. Fluxograma (Diagrama de Blocos): Representação gráfica utilizando símbolos padronizados para cada tipo de instrução. Vantagem: alta legibilidade. Desvantagem: exige mais espaço e ferramentas para elaboração.

3. Diagramas: Outros tipos de representações gráficas, como o Diagrama de Chapin (Nassi-Shneiderman), Diagrama de Estados e Diagrama de Classes (UML), cada um com propósitos específicos de modelagem.

Questão 21

Explique, com suas próprias palavras, a diferença entre dados de entrada, dados intermediários e dados de saída em um programa de computador. Dê um exemplo de cada.

Dados de entrada: são as informações fornecidas ao programa pelo usuário ou por outra fonte para que possam ser processadas. Ex.: o valor de um salário digitado pelo usuário.

Dados intermediários: são resultados parciais que surgem durante o processamento, mas que ainda não são a resposta final desejada. Ex.: o valor do desconto calculado antes de obter o salário líquido.

Dados de saída: são as informações finais que o programa apresenta como resultado do processamento. Ex.: o salário líquido exibido na tela.

Critério de correção: aceitar qualquer exemplo coerente para cada tipo de dado.